

★ 케이스 · WEEK 15 · 4교시

모의 투자위원회 (IC)

제1호 안건 — 미래연금(KFP) 대체 투자 확대(안) 심의·의결

현상 유지 A · 점진 확대 B(30%) · 공격 확대 C(40%·Yale 지향) · Private Credit D — 60분, 4팀, 1표결

여러분은 오늘 미래연금(KFP) 투자위원회 위원이다.

“연 30조를 지급하는 기금이 Yale 모델을 어디까지 따라갈 수 있는가 — 평활화를 벗긴 진짜 숫자로 답하라.”

이 케이스가 노리는 세 가지

이론 강의를 투자 현장의 감각으로 번역하는 60분

1

이론을 발언으로 — PME·평활화·GP 접근성을 입으로

KS-PME·Unsmoothing·Yale 한계가 실제 배분 결정 문장 속에서 어떻게 쓰이는지 체득한다.

2

현장 실감 — 기금 투자위원회의 긴장과 절차를 압축 체험

안건서·발표·반대심문·표결·의결문 — 기관 투자의사결정의 실제 형식을 그대로 따른다.

3

정답이 아니라 논증 — “누가 위험을 지는가”

A·B·C·D 어느 쪽도 정답이 아니다. 평가는 오직 보정 언어와 숫자 근거의 품질로 한다.

강의(1-3교시)에서 ★IC 표시가 붙었던 모든 개념이 오늘의 탄약이다

투자위원회 안건서

실제 IC 형식 그대로 — 심의 대상과 의결 요청 사항

제1호 안건 — 미래연금(KFP) 대체 투자 확대(안)
A(유지 20%) · B(점진 30%) · C(공격 40%·Yale) · D(Private Credit +5%) 중 심의·의결

상정 배경

- 300조 DB형 · 연 지급 30조 · 대체 20%
- 동료 대비 정체 — Yale 60%·NPS 16%
- 2022 분모 효과 — 대체 비중 초과

의결 요청 사항

- 방안 선택 + 조건(속도·유동성 하한·수수료 상한)
- 반대 시 — 대안·논거를 의결문에 명기
- 표결 — 위원 전원, 기권 불가

KFP는 가상 기관 — 그러나 숫자·제약은 한국 공적 기금의 전형을 따랐다

진행 순서 — 60분의 설계

시간 엄수 — 실제 IC처럼 위원장이 발언 시간을 끊는다

시간	세션	내용
0-10분	위원장 브리핑	안건서·심의 자료 요약 (본 텍 6-11p)
10-25분	팀 준비	팀별 발언 요지 1장 — 방안 입장 + 숫자 근거
25-41분	팀 발표	4팀 × 4분 — 입장·근거·조건 제시
41-53분	반대심문	위원장 질문 카드 + 팀 간 교차 질문
53-60분	표결·강평	표결 → 의결문 초안 → 교수 강평

준비 15분이 승부처 — 강의 텍 53p “무기 매핑”을 펴 놓고 시작하라

역할 배정 — 누가 누구인가

각 팀은 “자기 직무의 언어”로 말해야 한다 — 팀 미션 카드는 12-13p

역할	구성	한 줄 임무
운용전략팀 (CIO)	1팀	방안 권고 — 배분·이행 속도·GP 접근 전략
리스크관리팀	2팀	평활화 보장·유동성 — 연 30조 지급과의 충돌
재정정책팀	3팀	수수료·국민 설명 — “왜 대체를 늘리나”
글로벌자문팀	4팀	Yale·NPS·KIC 벤치마크 — 모방 가능성 진단
위원장 + 간사	교수 (또는 지명 2인)	진행·반대심문·표결 관리 / 의결문 기록

팀 = 이해관계 — 같은 숫자를 보고도 직무에 따라 결론이 달라지는 것을 체험한다

심의 자료 1 — KFP 현황과 벤치마크

브리핑 자료 1 — 300조, 대체 20%에서 어디로

항목	현황 (2024)
규모 · 배분	300조 — 국내주식 15 · 해외주식 30 · 국내채권 20 · 해외채권 15 · 대체 20
대체 구성 (60조)	사모주식 10% · 부동산 5% · 인프라 3% · 헤지펀드 2%
벤치마크	Yale 60%+ · Harvard 40%+ · CalPERS 30% · OTPP 35% · NPS 16% · KIC 22%

질문의 핵심 — 연 30조 지급 의무를 진 기금이 Yale 모델을 어디까지 따라갈 수 있는가

제약은 4종 — 접근성 · 유동성 · 비용 · 거버넌스 (오늘 반대심문의 네 축)

PE 성과 측정 4대 도구 + KS-PME

브리핑 자료 2 — IRR의 함정과 KS-PME 학계 표준

A. PE 성과 측정 4대 도구

1. IRR (Internal Rate of Return)

가장 오래된 도구 · GP 마케팅 강조
한계: subscription-line +300-700bp 부풀림
단독 신뢰 학술적으로 곤란

2. TVPI / MOIC (Total Value to Paid-In)

= (누적 분배 + NAV) / 누적 출자
절대 성과 · 직관적, 조작 어려움
한계: 시간 가치 무시

3. KS-PME (Kaplan-Schoar 2005)

학계 표준 PME · Journal of Finance 60(4)
KS-PME > 1.0 = PE가 공모지수 우월
HJK 2016: buyout 평균 약 1.2

4. Direct Alpha / mPME (현대 정밀)

Direct Alpha: IRR형 알파 · 자산군 비교
Cambridge mPME · PME+ (Rouvinez 2003)

B. Subscription-line의 학술 함정

Subscription-line 메커니즘

LP commitments 담보로 펀드 단기 차입
자본 호출 6-18개월 지연 → 측정 기간 단축

정량 부풀림 효과

IRR 부풀림: +300 ~ +700 bp
Net MOIC는 facility interest로 소폭 감소

학계 표준 정립의 결정적 근거

KS-PME: 조작 회피 + 시점 보정 + 위험 조정
기관 LP 표준 평가 도구로 정착

한국 NPS · KIC 적용

NPS 대체투자 약 16% (약 228조)
KIC 사모 12.87% (USD 30B+)
권고: KS-PME 의무 보고 · 유무 분리

심의 자료 3 — Kaplan-Schoar PME (2005)

브리핑 자료 3 — 공모 지수 동일 시점 가치로 PE 분배·출자를 비교

$$\text{KS-PME} = \frac{\sum_t D_t \cdot \frac{1+r_{m,T}}{1+r_{m,t}}}{\sum_t C_t \cdot \frac{1+r_{m,T}}{1+r_{m,t}}}$$

학술 해석

- KS-PME > 1.0 = PE가 공모지수 우월
- KS-PME = 1.2 = 공모 대비 20% 추가 가치
- HJK 2016 — buyout 평균 약 1.2 입증

학계 표준이 된 근거 ★IC

- 조작 회피 + 시점 보정 + 위험 조정 동시 해결
- Burgiss·Preqin·Cambridge 교차 검증
- 기관 LP 표준 평가 도구로 정착

발언 규칙 — IRR 단독은 기각 · IRR + Net MOIC + KS-PME 3대 지표를 함께 대라

Yale Model의 학술적 한계 + TPA 필요성

브리핑 자료 4 — 시장 조건 종속과 통합 접근의 부상

A. Yale Model 학술 진화와 한계

학술 정점기 (1985-2021, Swensen)

\$1.3B (1985) → \$42.3B (2021)
36년 연환산 13.7%/년 (학계 압도)
대체투자 60-80% + Manager Selection

학술 특징 (Yale Model 본질)

60/40 portfolio 거부 · Equity Bias
Manager Selection이 alpha의 60%
Liquidity Premium 수확

2023-2024 학술적 한계 표면화

FY2023 +1.8% vs S&P 500 +18%
FY2024 +5.7% vs S&P 500 +25%
2024년 Ivy 8개 중 7위 (10년 9.5%/년)

Ennis 2024 학술 비판

"Endowments in the Casino"
대체투자가 underperformance 전부 설명
Endowment Syndrome 3대 증상

B. TPA 학술 정점

CAIA 2024 학술 정립

"Innovation Unleashed"
CPPIB + GIC + Future Fund + NZ Super

TPA 학술 정의 (Geoffrey Rubin, CPPIB)

"One unified means of assessing
risk and return of the whole portfolio"
자산-부채 통합 · Factor-based · One Fund

학술 검증 정량 결과

Thinking Ahead Institute 2024
TPA가 SAA 대비 +1.8%/년 (10년)
26개 자산 소유자 연구 (Future Fund 포함)

최신 TPA 도입 (2025-2026)

CalPERS 2026.7.1 (USD 600B+) · CPPIB One Fund
GIC One GIC · 한국 KSWF 2026.6 출범 기회

심의 자료 5 — Ennis 2024 “Endowments in the Casino”

브리핑 자료 5 — 공격 확대(C·Yale 지향)를 반대하는 최강 논거

Endowment Syndrome 3대 증상

- 경쟁 조건 부정 — 1990년대 ≠ 2025 포화 시장
- 비용 무시 — PE 2%+20%가 알파 잠식
- 허영심 — Swensen 추종이 학술 검증보다 우선
- “60/40 단순 포트폴리오가 대학기금 평균보다 우월”

여전히 유효한 측면 ★IC

- 장기(10~20년) 운용 성과는 우월
- 일부 endowment의 top-quartile 접근 유지
- 글로벌 분산의 학술 원칙은 견고
- 균형 — 정당성은 1990년대 시장 조건에 종속

찬성팀엔 “장기 우월”이, 반대팀엔 “경쟁·비용”이 무기 — 같은 논문의 양면

심의 자료 6 — 네 가지 방안

브리핑 자료 6 — 하나를 고르고, 버린 셋의 비용을 설명하라

방안	구조	강점 / 약점
A 유지 (20%)	현 배분 동결	유동성·관리 가능 / 알파 포기·정체
B 점진 (30% / 5년)	매년 +2%p — PE 15·인프라 5·HF 4	역량 축적·빈티지 분산 / 느린 효과
C 공격 (40% / 3년)	PE 20·부동산 10 — Yale 지향	빠른 알파 / GP 접근·유동성 한계
D Private Credit +5%	기존 + 직접대출 5% (→25%)	금리기 유리·현금흐름 / 신규 역량

평가 축 — 유동성(연 30조) · 수수료(관리 9,000억 + 성과 3,600억/년) · GP 접근성 · 빈티지 · 국민 설명

팀 미션 카드 — 운용전략팀 · 리스크관리팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

운용전략팀 (CIO)

- 방안 선택(A·B·C·D)과 목표 배분표
- 이행 속도 — 3년 vs 5년, 빈티지 분산 설계
- Top-tier GP 접근 전략 — 2nd tier 확대 vs 규모 축소
- PME 목표 — 몇 이상이면 확대를 정당화하나

리스크관리팀

- 평활화 보정 — Unsmoothing 후 진짜 Sharpe
- 유동성 — 연 30조 지급 + Capital Call 동시 관리
- 분모 효과 — 2022식 주식 하락 시 대체 초과
- 유동성 하한 제안 — “넘으면 부결”의 선 긋기

두 팀의 긴장 — 알파 확대(공격적 배분)와 지급 능력(유동성) 사이

팀 미션 카드 — 재정정책팀 · 글로벌자문팀

발표 4분 — 아래 질문에 반드시 답할 것

재정정책팀

- 수수료 — 연 1.26조가 어떤 성과 증거로 정당화되나
- 국민 설명 — “왜 비싼 사모를 늘리나”
- 지급 안정성 — 대체 확대가 연금 지급을 위협 않나
- Ennis 비판에 대한 방어 논리

글로벌자문팀

- Yale — KFP가 그 전제(접근·영구자본)를 갖췄나
- NPS 16%·KIC 22% — 한국형 현실 배분
- Private Credit — 금리기의 대안 자산 평가
- 각 방안의 벤치마크 대비 위치 진단

두 팀의 긴장 — 이상적 벤치마크와 국민 설명·현실 제약 사이의 거리

IC 발언 규칙 — 보정 언어로 말하라

보고 수익률(평활화)은 기각된다 — 평가 루브릭의 첫 항목

기각되는 발언 (보고 수익률)

- “사모 Sharpe가 높습니다” — 평활화 편의
- “Yale이 13%니 우리도” — 전제 무시
- “IRR 20%입니다” — subscription-line 부풀림

채택되는 발언 (보정 언어 + 숫자)

- “평활화 해제 시 Sharpe 0.76입니다”
- “KS-PME 1.14 — 수수료 후엔 공모와 비슷”
- “유동성 하한 30% 없이는 B도 위험합니다”

모든 주장에는 숫자 하나 — 실습·심의 자료·강의 표가 출처다

위원장 반대심문 카드

발표가 끝나면 위원장이 무작위로 찌른다 — 미리 답을 준비하라

#	질문
Q1	Top-tier GP 배정이 막힐 때 — 2nd tier 확대와 규모 축소 중 무엇이 옳은가?
Q2	대체 30%(90조)면 연 30조 지급과 유동성 충돌 — 어떻게 관리하나?
Q3	연 1.26조 수수료 — 어떤 성과 증거가 있어야 정당화되는가?
Q4	평활화 감소한 “진짜” 위험 보고 체계를 어떻게 설계할 것인가?
Q5	Ennis는 60/40이 더 낫다고 한다 — 대체 확대를 어떻게 방어하나?

모든 질문의 답은 강의 3교시·실습·심의 자료 안에 있다 — 없는 것은 조합뿐

표결, 그리고 의결문 한 장

실제 IC의 산출물은 의결문이다 — 승패가 아니라 문서가 남는다

① 표결

전원·기권 불가

A·B·C·D 중 택1 + 조건
첨부 가능.

조건부 찬성 허용

② 의결문 작성

간사가 기록

선택안 + 부대조건(속도·
유동성 하한·수수료
상한·재심)을 한 장으로.

조건이 본체다

③ 소수의견

반대자의 권리

부결된 입장도 논거를
의결문에 남긴다 — 실제
IC의 관행.

기록이 책임이다

④ 강평

교수 총평

보정 언어·숫자 근거·
반대심문 방어를
기준으로 팀별 피드백.

루브릭 17p

의결문이 곧 팀 과제(KFP 대체 로드맵 15쪽)의 출발점이 된다

평가 루브릭 — 무엇으로 점수를 매기나

5개 축 × 20점 — 정답이 아니라 논증의 품질

축	만점 기준
보정 언어 (20)	PME·평활화 해제로 일관 — 보고 수익률 0회
숫자 근거 (20)	모든 주장에 출처 — HJK 1.2·Sharpe 0.76 등
설계 구체성 (20)	배분·속도·유동성 하한이 의결문 수준
반대심문 방어 (20)	Q 카드에 즉답 — 회피·동문서답 감점
팀 정체성 (20)	자기 직무의 언어와 이해관계를 유지

만점 팀보다 “좋은 소수의견”이 기억에 남는 경우가 실제 IC에도 많다

막히면 여기로 — 개념 → 쟁점 빠른 참조

강의 덱·실습·심의 자료의 어디를 펼지 한 표로

막힌 쟁점	여기를 펴라
성과 지표 선택	강의 15p (IRR·TVPI·PME) + 본 덱 8p (KS-PME)
평활화 보정	강의 32–34p (Unsmoothing) + 실습 Step 6
Yale 모방 가능성	강의 39p (Yale 한계) + 본 덱 9–10p (Ennis)
유동성·확대 속도	강의 16p (J-Curve) + 본 덱 11p (방안)
수수료 정당성	강의 30p (2/20) + 본 덱 11p (평가 축)

준비 15분 — 이 표의 페이지만 펴 놓으면 발언 요지 1장이 완성된다

케이스에서 가져갈 세 가지

W15의 마무리 — 그리고 W16(TPA)으로

1

보정 없는 숫자는 발언이 아니다

PME와 평활화 해제 — 사모의 진짜 성과·위험을 재는 두 도구가 심의의 언어다.

2

프리미엄이 아니라 접근성이다

“Yale처럼”은 전략이 아니다 — Top-tier GP 접근·유동성·거버넌스가 방안을 가르친다.

3

의결문이 로드맵의 씨앗이다

조건부 의결이 3년 전환 계획으로 자란다 — 유동성 하한이 채점의 숨은 배점이다.

W16 — Total Portfolio Approach : 자산군 라벨의 해체, 16주의 수렴